

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: ХАКАТОН ПО СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (БПЛА) В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПОГОДНОЙ ОБСТАНОВКИ И АКТИВНОСТИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

1. Общая информация:

Тема хакатона: Разработка системы поддержки принятия решений для оптимизации маршрутов БПЛА в динамично меняющихся условиях, учитывая погодные условия и активность ПВО.

Цель хакатона: Создание прототипа интеллектуальной системы планирования маршрутов для БПЛА, минимизирующей риски обнаружения и повышающей эффективность выполнения задачи (например, разведка, доставка грузов).

Целевая аудитория участников: Разработчики (программисты), специалисты по машинному обучению, инженеры-навигаторы, эксперты в области метеорологии и радиоэлектронной борьбы.

2. Контекст и описание проблемы/процесса для совершенствования:

В современных военных операциях БПЛА играют все более важную роль. Однако, эффективность их использования ограничена факторами, такими как неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, низкая видимость), ограничения на время полета и потенциальная активность систем ПВО. Текущие методы планирования маршрутов часто основаны на заранее заданных параметрах и не учитывают динамическую обстановку в реальном времени, что может приводить к повышенному риску обнаружения и повреждения БПЛА.

3. Цель разработки:

Разработать прототип системы, которая будет автоматически оптимизировать маршрут БПЛА в реальном времени, учитывая данные о погодных условиях (температура, влажность, ветер, видимость), информацию о активности систем ПВО (расположение, тип и интенсивность излучения), а также другие факторы, влияющие на безопасность полета.

4. Пользователи:

Оператор БПЛА/Командир группы БПЛА: Получает оптимизированные маршруты для выполнения поставленной задачи, рекомендации по обходу опасных зон.

Аналитик (опционально): Может просматривать исторические данные и анализировать эффективность различных маршрутов.

5. Ожидаемый результат:

Прототип системы поддержки принятия решений, демонстрирующий:

- Автоматическое планирование маршрута на основе входящих данных.
- Оценка рисков (обнаружение ПВО, ухудшение погодных условий) для различных маршрутов.
- Предоставление оптимального маршрута с учетом заданных приоритетов (безопасность, скорость, расход топлива).

6. Функциональные требования:

- Ввод данных: Система должна получать данные из различных источников: метеорологические станции, радиолокационные системы ПВО (симуляция), датчики на БПЛА (высота, скорость, координаты).
- Анализ данных: Реализация алгоритмов прогнозирования погодных условий и активности ПВО. Использование машинного обучения для выявления закономерностей в данных.
- Планирование маршрута: Разработка алгоритма оптимизации маршрута с учетом заданных ограничений (время полета, расход топлива, высота) и минимизации рисков.
- Визуализация: Отображение текущего маршрута на карте с выделением опасных зон и альтернативных путей обхода. Предоставление информации о рисках для различных участков маршрута.
- Интерфейс пользователя: Интуитивно понятный интерфейс для оператора БПЛА, позволяющий просматривать информацию и вносить корректировки (при необходимости).

7. Ограничения по использованию данных и технологий:

- Доступ к данным: Участники хакатона будут работать с симулированными данными о погодных условиях и активности ПВО, предоставленными организаторами. Реальные данные недоступны в целях безопасности.
- Требования к безопасности данных: Необходимо соблюдать принципы защиты информации при работе с прототипом системы (например, шифрование данных).
- Технологии: Рекомендуется использование открытых библиотек машинного обучения (TensorFlow, PyTorch), инструментов визуализации (Python с Matplotlib/Seaborn/Plotly) и геоинформационных систем (QGIS или аналогичные). Использование облачных платформ приветствуется.
- Масштабируемость: Несмотря на то, что это прототип, важно учитывать потенциальную масштабируемость решения для обработки большого объема данных в реальном времени.

8. Критерии Оценки Результатов Работы Участников:

- **Точность прогнозирования:** Оценка способности системы прогнозировать погодные условия и активность ПВО (на основе симулированных данных).

- **Эффективность маршрута:** Оценка кратчайшего/самого безопасного маршрута, предлагаемого системой. Использование метрик: время полета, расход топлива, оценка риска обнаружения (может быть смоделирована на основе расстояния до известных позиций ПВО и степени видимости).

- **Инновационность:** Использование новых подходов к планированию маршрутов и анализу данных.

- **Пользовательский интерфейс:** Удобство использования системы оператором БПЛА.

- **Документация:** Предоставление краткой документации, описывающей принципы работы системы и используемые алгоритмы.

9. Формат итогового продукта:

Итоговый продукт должен быть представлен в виде:

- **Рабочий прототип (демонстрационная версия):** Программа или скрипт, демонстрирующий основные функции системы (планирование маршрутов, визуализация данных, оценка рисков).

- **Презентация:** Краткое описание разработанной системы, принципов ее работы и достигнутых результатов.

- **Код:** Исходный код прототипа должен быть предоставлен для дальнейшего развития.

Начальник кафедры цифровых технологий

PhD, ассоц. проф.

Д. Кенжебаев

сот.тел.: 8-707-555-17-01